

Définition :

- On appelle équation linéaire à p inconnues toute équation de la forme :

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_px_p = b$$

d'inconnues les nombres $x_1, x_2, \dots, x_p$ (ce sont des éléments de $\mathbb{K}$). On peut aussi dire que l'inconnue est le p -uplet $(x_1, x_2, \dots, x_p)$, c'est un élément de $\boxed{\mathbb{K}^p}$.

Les a_j sont les coefficients (éléments de $\mathbb{K}$), et $b \in \mathbb{K}$ le second membre.

- On appelle système linéaire à n équations et p inconnues tout système (S) de la forme :

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,p}x_p = b_2 \\ \dots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \dots + a_{n,p}x_p = b_n \end{cases}$$

où les $(a_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$ sont les coefficients (éléments de $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) ;

le n -uplet $(b_1, b_2, \dots, b_n) \in \mathbb{K}^n$ est le second membre, noté parfois b ;

$(x_1, x_2, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p$ est le p -uplet des inconnues, parfois noté x .

- Deux systèmes (S) et (S') sont dits équivalents s'ils ont même ensemble de solution, c'est-à-dire si : $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ solution de $(S) \iff (x_1, x_2, \dots, x_p)$ solution de (S')
- Lorsque tous les b_i sont nuls, le système est dit homogène.
Si (S) n'est pas homogène, on peut définir le système homogène associé à (S) , c'est le système (H) obtenu en remplaçant tous les b_i par des 0.
- On dit que (S) est compatible s'il admet au moins une solution. Dans le cas contraire, on dit qu'il est incompatible.

Définition :

On appelle opération élémentaire sur les lignes d'un système ou d'une matrice l'une des opérations suivantes :

- Échange de deux lignes L_i et L_j : $\boxed{L_i \leftrightarrow L_j}$, condition $i \neq j$.
- Multiplication d'une ligne L_i par une constante : $\boxed{L_i \leftarrow \alpha L_i}$, condition $\alpha \neq 0$. (*dilatation*)
- Ajout à une ligne L_i d'un multiple d'une autre ligne L_j : $\boxed{L_i \leftarrow L_i + \beta L_j}$, (*transvection*)
condition $j \neq i$, le nombre β est n'importe quel élément de $\mathbb{K}$.

Définition :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathbb{N}^*$. On appelle matrice à n lignes et p colonnes, et à coefficients dans $\mathbb{K}$, tout tableau de scalaires de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & a_{m,3} & \dots & a_{m,p} \end{pmatrix}$$

$$A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq p}}$$

On parle aussi de matrice de taille $n \times p$ et à coefficients dans $\mathbb{K}$.

On note $A = (a_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$, ou $A = (a_{i,j})$ s'il n'y a pas d'ambiguïté.

$a_{i,j}$ s'appelle le coefficient (i,j) de A ; on le note aussi $A_{i,j}$.

L'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes, et à coefficients dans $\mathbb{K}$, est noté $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Définition :

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, et $\lambda \in \mathbb{K}$ un scalaire.

On note $C = A + B$ la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ définie par :

$$C = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq p}}, \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}, \forall j \in \{1, \dots, p\}, \quad \boxed{c_{i,j} = a_{i,j} + b_{i,j}}$$

On note $D = \lambda \cdot A$ la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ définie par :

$$D = (d_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq p}}, \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}, \forall j \in \{1, \dots, p\}, \quad \boxed{d_{i,j} = \lambda \times a_{i,j}}$$

Proposition :

- La loi $+$ est commutative : $\forall (A, B) \in (\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))^2, A + B = B + A$.
- La loi $+$ est associative : $\forall (A, B, C) \in (\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))^3, (A + B) + C = A + (B + C)$.
- La matrice nulle est l'élément neutre pour $+$: $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), A + 0 = 0 + A = A$.
- Toute matrice A de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ admet un opposé : $\exists ! B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), A + B = B + A = 0$.
L'opposé de A est noté $-A$; en notant $a_{i,j}$ les coefficients de A , les coefficients de $-A$ sont les $-a_{i,j}$; on a donc $-A = (-1).A$.

Proposition :

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$.

- $\lambda.(A + B) = \lambda.A + \lambda.B$
- $(\lambda + \mu).A = \lambda.A + \mu.A$
- $\lambda.(\mu.A) = (\lambda\mu).A = \mu.(\lambda.A)$
- $0.A = 0_{n,p}$ et $\lambda.0_{n,p} = 0_{n,p}$

matrice nulle

Définition :

Soit $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$ une matrice colonne de $M_{p,1}(\mathbb{K})$.

On définit le produit $C = A \times X$ comme la matrice colonne suivante :

$$A \times X = \begin{pmatrix} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,p}x_p \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,p}x_p \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \dots + a_{n,p}x_p \end{pmatrix} \in M_{n,1}(\mathbb{K})$$

Autrement dit, on a :

$$C = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \text{ avec } \forall i \in \{1, \dots, n\}, c_i = \sum_{j=1}^p a_{i,j} \cdot x_j$$

comme $c_i = c_{i,1}$ et $x_j = x_{j,1}$

$$c_{i,j} = \sum_{j=1}^p a_{i,j} x_{j,1}$$

Définition :

Soient $A = (a_{i,j})$ une matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{i,j})$ une matrice de $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$.

On définit le produit $C = A \times B$ comme la matrice de $\mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$ suivante :

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, q\}, c_{i,j} = (A \times B)_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} \cdot b_{k,j}$$

Définition :

On définit le symbole de Kronecker de la manière suivante :
$$\begin{cases} \delta_{j,k} = 1 \text{ si } j = k \\ \delta_{j,k} = 0 \text{ sinon} \end{cases}$$

Proposition :

- $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), \forall C \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K}), \quad (A \times B) \times C = A \times (B \times C)$
- $\forall (A_1, A_2) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})^2, \forall B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), \quad (A_1 + A_2) \times B = A_1 \times B + A_2 \times B$
- $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall (B_1, B_2) \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})^2, \quad A \times (B_1 + B_2) = A \times B_1 + A \times B_2$
- $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad (\lambda.A) \times B = A \times (\lambda.B) = \lambda.(A \times B)$

Proposition :

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Alors,

- $A \times I_p = A$ et $I_n \times A = A$
- $A \times 0_{p,q} = 0_{n,q}$ et $0_{q,n} \times A = 0_{q,p}$

Proposition :

Soit (S) un système linéaire, que l'on écrit sous forme matricielle $AX = B$, où $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ est la matrice colonne des inconnues $x_1, \dots, x_p$.

On note $(H) : AX = 0$ le système linéaire homogène associé.

On suppose que (S) possède au moins une solution $X_0 \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$.

L'ensemble des solutions de (S) est $\{X_0 + Y \mid Y \text{ solution de } (H)\}$.

Définition :

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. La transposée de A , notée tA ou A^T , est la matrice de dont le coefficient (i,j) est (j,i) de A .

On a donc $A^T \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$ et $\forall (i,j) \in \{1, \dots, p\} \times \{1, \dots, n\}, (A^T)_{i,j} = A_{j,i}$

Proposition :

- $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \quad (A^T)^T = A$
- $\forall (A, B) \in (\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad (\lambda A)^T = \lambda.A^T \quad (A + B)^T = A^T + B^T$
- $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), \quad (AB)^T = B^T A^T$

Proposition :

Toute combinaison linéaire et tout produit de matrices carrées d'ordre n est une matrice carrée d'ordre n .

Définition :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On définit les puissances successives de A par récurrence :

$$A^0 = \mathcal{I}_n \quad \text{et} \quad \forall k \in \mathbb{N}, \quad A^{k+1} = A^k \times A \quad (\text{c'est aussi } A \times A^k)$$

Définition :

On dit que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est nilpotente s'il existe un entier $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^p = 0$.

Proposition :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

- $\forall p \in \mathbb{N}, \quad (\lambda \cdot A)^p = \lambda^p \cdot A^p$
- $\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2, \quad A^{p+q} = A^p \times A^q = A^q \times A^p$ (ainsi A^p et A^q commutent !)
comme des monômes

Théorème : Formule du binôme de Newton

Soit A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent, c'est-à-dire que $A \times B = B \times A$.

Alors,

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad (A + B)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} A^k B^{p-k} = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} A^{p-k} B^k$$

$$(\text{ou encore : } \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} B^k A^{p-k} = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} B^{p-k} A^k)$$

Proposition :

L'ensemble des matrices diagonales d'ordre n est stable pour les lois $+, \cdot, \times$, ce qui signifie : pour toutes matrices D, Δ diagonales d'ordre n et pour tout scalaire λ ,

$$\begin{cases} D + \Delta \text{ est diagonale} \\ \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda D \text{ est diagonale} \\ D\Delta \text{ est diagonale} \end{cases}$$

Proposition :

L'ensemble des matrices triangulaires supérieures d'ordre n est stable pour les lois $+, \cdot, \times$.

Proposition :

L'ensemble des matrices triangulaires inférieures d'ordre n est stable pour les lois $+, \cdot, \times$.

Définition :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- On dit que A est symétrique si $A^T = A$.

Cela revient à : $\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2, A_{j,i} = A_{i,j}$

- On dit que A est antisymétrique si $A^T = -A$.

Cela revient à : $\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2, A_{j,i} = -A_{i,j}$

Proposition :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si A est antisymétrique, alors $\forall i \in \{1, \dots, n\}, A_{i,i} = 0$ (la diagonale est nulle)

Proposition :

L'ensemble des matrices symétriques d'ordre n est stable pour les lois $+$ et $\cdot$.

L'ensemble des matrices antisymétriques d'ordre n est stable pour les lois $+$ et $\cdot$.

Proposition-définition :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée. On dit que A est inversible si

$$\exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), A \times B = B \times A = I_n$$

La matrice B , lorsqu'elle existe, est unique ; on la note A^{-1} . (ne jamais écrire $\frac{1}{A}$)

Proposition :

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ a une colonne ou une ligne nulle, alors A n'est pas inversible.

Proposition :

Une matrice diagonale est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls, et dans ce cas :

$$\text{si } D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \text{ avec } \forall i \in \{1, \dots, n\}, \lambda_i \neq 0, \text{ alors } D^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \frac{1}{\lambda_n} \end{pmatrix}.$$

Proposition :

Une matrice triangulaire T est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls. Dans ce cas : si T était triangulaire supérieure, T^{-1} aussi ; si T était triangulaire inférieure, T^{-1} aussi ; et les coefficients diagonaux de T^{-1} sont les inverses de ceux de T .

Proposition :

Soient $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$.

- Si A est inversible alors A^{-1} est inversible et $(A^{-1})^{-1} = A$
- Si A et B sont inversibles alors $A \times B$ est inversible et $(A \times B)^{-1} = B^{-1} \times A^{-1}$
- Si A est inversible alors A^T est inversible et $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
- Si A est inversible alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, A^n est inversible et $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$

On peut noter A^{-n} cette matrice, et les propriétés sur les puissances s'étendent

Théorème :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. A est inversible si et seulement si, pour tout $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, le système $AX = B$ d'inconnue $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ admet une unique solution.

Proposition :

Les matrices de dilatation $D_i(\lambda)$, de transvection $T_{i,j}(\lambda)$ et de permutation $P_{i,j}$ sont inversibles.

Proposition :

Une matrice triangulaire T est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls. Dans ce cas : si T était triangulaire supérieure, T^{-1} aussi ; si T était triangulaire inférieure, T^{-1} aussi ; et les coefficients diagonaux de T^{-1} sont les inverses de ceux de T .

Proposition :

Un système linéaire triangulaire possède une unique solution si et seulement si tous les coefficients diagonaux sont non nuls.